📊 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO — C.R.S v2.0

CHRONOS REGISTRY SYSTEM

Omar Ardila - Elver Cortez

}ツ

SENA — Centro de Gestión Administrativa HSGS | Marzo 2026

Contenidos

01 [Visión General]

02 [Objetivos del Proyecto]

03 [Tipos de Usuarios y Paneles]

04 [Tecnologías Utilizadas]

05 [Arquitectura del Sistema]

06 [Requerimientos funcionales]

07 [Requerimientos no funcionales]

08 [Flujos de Operación]

07 [Base de Datos]

09 [Versiones y Roadmap]

10 [Beneficios del Sistema]

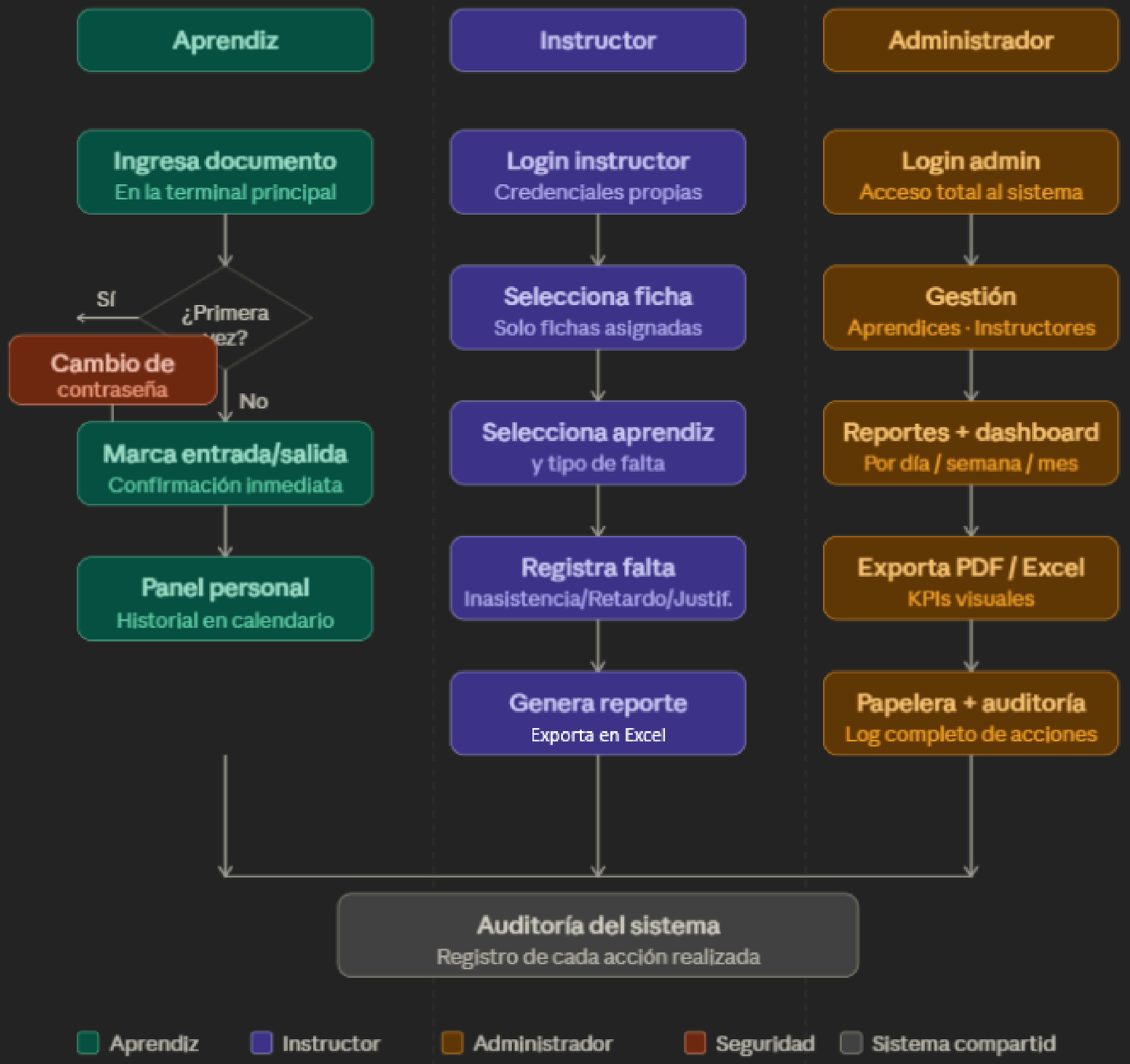
🎯 VISIÓN GENERAL {

C.R.S (Chronos Registry System) es una aplicación de escritorio desarrollada en Python para el **SENA - Centro de Gestión Administrativa HSGS**, diseñada para **automatizar el registro de asistencia y la gestión de faltas de los aprendices.**

El sistema gestiona tres tipos de usuarios con paneles independientes, una base de datos MySQL y auditoría completa de todas las acciones.

Dato	Detalle
Nombre	Chronos Registry System — C.R.S
Versión Actual	2.0 (Marzo 2026)
Plataforma	Desktop — Windows 10/11
Lenguaje	Python 3.10+
BD	MySQL 8.0+
UI	CustomTkinter 5.2+
Estado	✅ Listo para producción

}



⚙ CÓMO FUNCIONA LA APLICACIÓN

}

🎯 OBJETIVOS DEL PROYECTO {

Objetivo General

Desarrollar un sistema desktop que automatice el registro de asistencia y la gestión de faltas del SENA HSGS, mejorando la eficiencia administrativa y proporcionando trazabilidad completa de todas las operaciones.

Objetivos Específicos

1. Automatizar el registro de entrada y salida de aprendices sin intervención manual
2. Habilitar a los instructores para registrar faltas directamente desde su panel
3. Proveer al administrador herramientas completas de gestión, reportes y auditoría
4. Generar reportes de asistencia exportables por múltiples criterios (día/semana/mes)
5. Garantizar la seguridad con cambio obligatorio de contraseña y auditoría de acciones
6. Ofrecer una interfaz moderna, intuitiva y con colores institucionales del SENA

TIPOS DE USUARIOS Y PANELES {

Panel de Aprendiz

El aprendiz accede con su documento y contraseña. Al ingresar por primera vez se le obliga a cambiar la contraseña por defecto.

PANEL DEL APRENDIZ

- Calendario mensual interactivo
- Entrada y salida por día
- Tarjetas de actividad diaria
- Cambio de contraseña al inicio

Panel de Instructor

El instructor accede mediante login unificado. Solo ve las fichas que el administrador le ha asignado.

PANEL DEL INSTRUCTOR

HISTORIAL
→ Asistencias de sus fichas

REPORTES
→ Generar y exportar

REGISTRO DE FALTAS
→ Inasistencia / Retardo / Justificada + observaciones

👥 TIPOS DE USUARIOS Y PANELES {

Panel de Administrador

El administrador tiene acceso total al sistema con todas las funcionalidades.

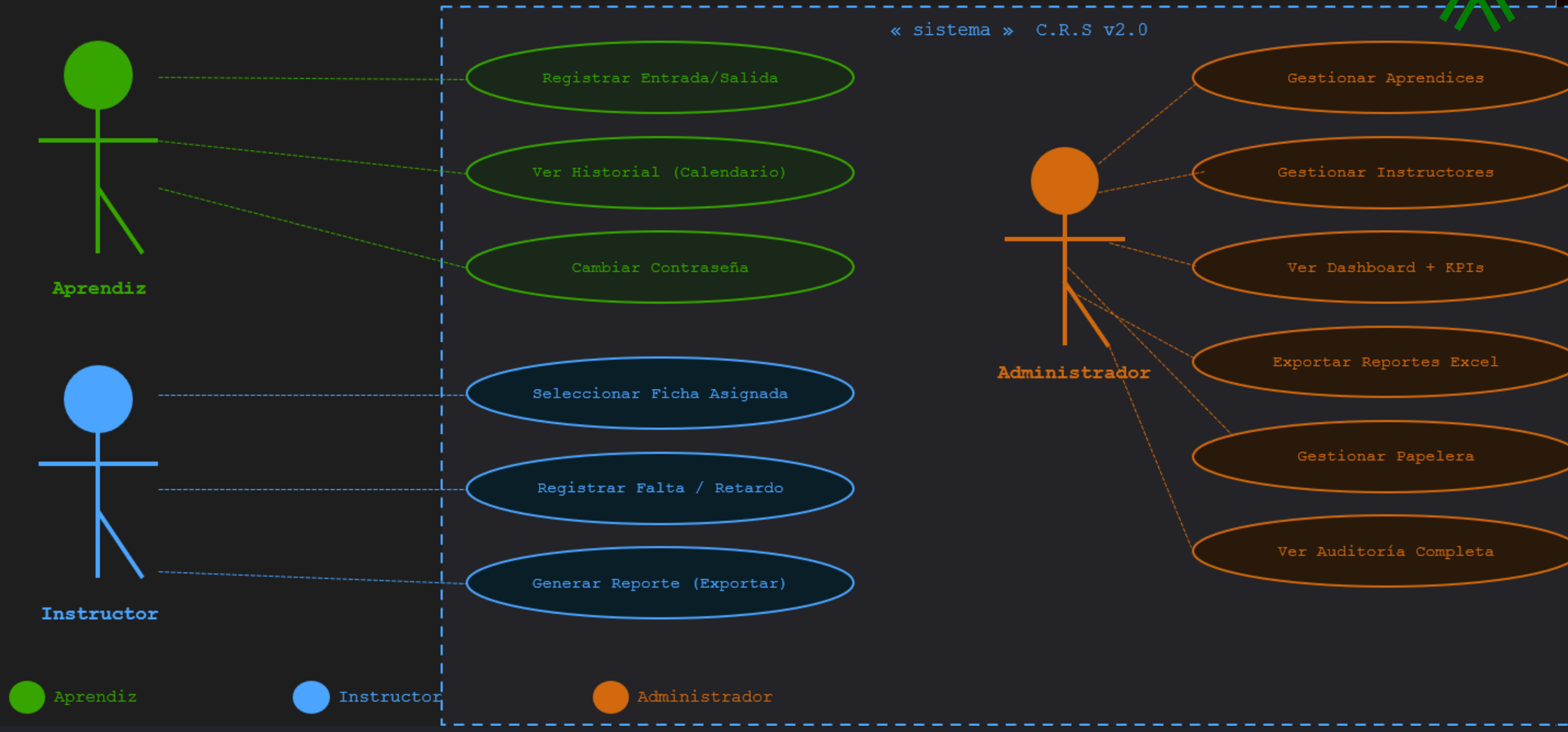
```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 👩‍💼 PANEL DE ADMINISTRADOR                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  📋 HISTORIAL                                            │
│     → Todas las asistencias                              │
│                                                          │
│  👥 GESTIÓN                                              │
│     → Crear / editar aprendices                          │
│     → Crear / asignar instructores                       │
│     → Importar desde Excel                               │
│                                                          │
│  📊 REPORTES + DASHBOARD                                 │
│     → Por día / semana / mes                             │
│     → Por ficha o aprendiz                               │
│        → Exportar Excel                                  │
│     → KPIs visuales                                      │
│                                                          │
│  🗑️ PAPELERA                                             │
│     → Restaurar / eliminar definitivo                    │
│                                                          │
│  🔍 AUDITORÍA                                            │
│     → Log completo de acciones                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS {

Componente	Tecnología	Versión
Lenguaje	Python	3.10+
Interfaz gráfica	CustomTkinter	5.2.1
Base de datos	MySQL	8.0+
Conector BD	mysql-connector-python	8.2.0
Procesamiento de datos	pandas	2.0.3
Archivos Excel	openpyxl	3.1.2
Generación de Reportes	reportlab	4.0.7
Calendario interactivo	tkcalendar	1.6.1
Imágenes	Pillow	10.0.0
Variables de entorno	python-dotenv	1.0.0

}

DIAGRAMA DE CASOS DE USO {



👤 CASOS DE USO

Actor	Caso de Uso	Descripción breve
Aprendiz	Registrar asistencia	Ingresa documento → marca Entrada o Salida
Aprendiz	Cambiar contraseña	Sistema detecta clave débil → fuerza actualización
Aprendiz	Consultar historial	Login → calendario → click en día
Instructor	Registrar falta	Login → ficha → aprendiz → tipo de falta → confirma
Instructor	Generar reporte	Selecciona parámetros → exporta Excel
Administrador	Gestionar aprendices	Crear / editar / importar desde Excel
Administrador	Gestionar instructores	Crear instructor → asignar fichas
Administrador	Administrar papelera	Restaurar o eliminar definitivo
Administrador	Consultar auditoría	Ver log completo de acciones del sistema

El sistema define nueve casos de uso distribuidos entre sus tres tipos de actores.

El aprendiz interactúa con el sistema de forma autónoma: registra su asistencia con solo su número de documento, consulta su historial en un calendario personal y, en el primer acceso, el sistema lo obliga a crear una contraseña segura.

El instructor opera desde un panel propio y restringido: puede ver únicamente las fichas que el administrador le asignó, registrar faltas con su tipo y observación, y generar reportes exportables de su grupo.

El administrador tiene control total: gestiona aprendices e instructores, administra una papelera con recuperación de registros y consulta un log completo de auditoría que registra quién hizo qué y cuándo. Todas las acciones quedan trazadas en la base de datos, garantizando transparencia y control institucional.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

CAPA DE PRESENTACIÓN

main.py / admin_panel.py / dashboard_password.py / reportes.py (CustomTkinter, tkinter, tkcalendar)

↓

CAPA DE LÓGICA

logica.py (AsistenciaService) validadores.py / config.py / logging_config.py / ui_helper.py

↓

CAPA DE DATOS

conexion.py (InventarioDB) MySQL 8.0 — techsenahsgs.sql .env (credenciales seguras)

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

CAPA DE PRESENTACIÓN

main.py
Punto de entrada. Inicializa ventana, gestiona login (aprendiz/instructor/admin) y orquesta módulos.

admin_panel.py
Panel Administrador: CRUD aprendices/instructores, importar Excel, papelera y auditoría.

dashboard_password.py
CalendarioPersonalizado, DashboardManager y PasswordManager — panel aprendiz + contraseña.

reportes.py
ReportesManager — filtros ficha/aprendiz, gráficos KPI y exportación a Excel.

CAPA DE LÓGICA

logica.py
AsistenciaService — sesiones esperadas, registro entrada/salida, cálculo de asistencia y faltas.

validadores.py
Validador — valida documentos, emails, nombres y contraseñas con expresiones regulares.

config.py
Constantes globales: colores SENA, tipografías, dimensiones y configuración de caché.

logging_config.py
Logging dual: consola (INFO) + crs.log (DEBUG). Evita duplicar handlers en reinicios.

ui_helper.py
UIHelper — fábrica de widgets: headers, botones, calendarios y tablas con estilo SENA.

CAPA DE LÓGICA

conexion.py
InventarioDB — conecta a MySQL vía .env, expone cursor y ejecuta todas las consultas CRUD.

📋 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

RF-01 → El sistema registra entrada/salida del aprendiz con su número de documento

RF-02 → El sistema obliga al aprendiz a cambiar la contraseña por defecto al primer ingreso

RF-03 → El aprendiz visualiza su historial de asistencia en un calendario interactivo

RF-04 → El instructor inicia sesión y accede solo a las fichas asignadas por el administrador

RF-05 → El instructor registra faltas por aprendiz (Inasistencia / Retardo / Justificada)

RF-06 → El administrador crea, edita e importa aprendices desde archivos Excel/CVS

RF-07 → El administrador crea instructores y les asigna fichas de formación

RF-08 → El sistema genera reportes de asistencia exportables en Excel

RF-09 → El administrador gestiona una papelera con opción de restaurar o eliminar definitivamente

RF-10 → El sistema registra una auditoría completa de cada acción realizada

🔒 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

RNF-01 · Seguridad → Contraseñas validadas con Regex (mayúsculas, minúsculas, números, especiales)

RNF-02 · Rendimiento → Registro de entrada/salida en máximo 1 segundo

RNF-03 · Rendimiento → Carga de historial en el panel administrativo en máximo 2 segundos

RNF-04 · Rendimiento → Importación de hasta 1.000 registros en menos de 10 segundos

RNF-05 · Disponibilidad → Operación continua durante las horas de acceso al CIDM

RNF-06 · Portabilidad → Compatible con Windows 10/11 mediante Python 3.10+

RNF-07 · Usabilidad → Interfaz con colores institucionales SENA, confirmaciones visuales en cada acción crítica

RNF-08 · Escalabilidad → Soporte para múltiples fichas, instructores y terminales simultáneas

🔄 FLUJOS DE OPERACIÓN

Flujo 1 — Aprendiz registra asistencia:
```
Pantalla inicio → Terminal → Ingresa documento → Marca Entrada/Salida → Confirmación
```

Flujo 2 — Aprendiz consulta su historial:
```
Login aprendiz → Panel personal → Calendario → Click en día → Ve entrada/salida
```

Flujo 3 — Instructor registra falta: ⭐
```
Login instructor → Selecciona ficha → Selecciona aprendiz → Elige tipo de falta → Registra → Auditoría
```

Flujo 4 — Admin genera reporte:
```
Login admin → Reportes → Selecciona parámetros → Genera gráfico → Exporta Excel
```

Flujo 5 — Admin gestiona aprendices:
```
Login admin → Gestión → Crea/edita aprendiz o importa Excel → Auditoría
```

🗄️ BASE DE DATOS

Tabla	Descripción	Versión
estudiantes	Información personal y credenciales de acceso para aprendices.	v1.0
fichas	Listado de programas de formación y códigos de ficha.	v1.0
competencias	Catálogo de competencias técnicas y complementarias.	v1.0
ficha_competencias	Tabla relacional entre programas (fichas) y sus competencias.	v1.0
asistencias	Registro detallado de marcas de entrada y salida.	v1.0
horarios	Programación horaria vinculada a cada competencia.	v1.0
usuarios_admin	Gestión de usuarios con roles de administrador e instructor.	v1.0
auditoria	Log (historial) completo de acciones realizadas en el sistema.	v1.0
instructores	Información detallada del personal docente.	⭐ v2.0
fichas_asignadas	Relación que vincula a cada instructor con sus fichas.	⭐ v2.0
faltas	Registro de inasistencias categorizadas por tipo.	⭐ v2.0

Cálculo de Métricas de Asistencia

- **Sesiones esperadas** = `SUM(horas_competencias)` / 6 (solo días hábiles L-V)

- **Asistencias** = registros con `fecha_registro` en el período

- **Faltas** = sesiones esperadas - asistencias

- **Retardos** = entradas después del umbral por jornada (Mañana: 08:15, Tarde: 13:15)

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Para los Aprendices
- Registro de asistencia rápido con solo su número de documento
- Visualización personal de su historial en un calendario interactivo
- Seguridad de acceso con cambio de contraseña obligatorio

Para los Instructores
- Registro directo de faltas sin depender del administrador
- Visibilidad de sus grupos y asistencias en tiempo real
- Panel dedicado con acceso limitado a su información

Para el Administrador
- Control total del sistema desde un único panel
- Reportes visuales exportables para seguimiento institucional
- Auditoría completa: saber quién hizo qué y cuándo
- Importación masiva de aprendices desde Excel

Para el SENA
- Eliminación del registro manual en papel o hojas de cálculo
- Trazabilidad completa de la asistencia para informes institucionales
- Gestión centralizada y escalable para múltiples fichas e instructores

}

Gracias}//ツ